

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 08

なまえ： _____

- 1 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 2 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 3 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を_____
- 4 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「相互誘導」に対応する内容を_____
- 5 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を_____。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 6 項目「相互誘導」に対応する内容を_____。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を_____
- 7 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。項目「相互誘導」に対応する内容を_____
- 8 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。項目「相互誘導」に対応する内容を_____
- 9 項目「交流発電機」に対応する内容を_____。項目「相互誘導」に対応する内容を_____
- 10 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を_____

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 08

なまえ： _____

- 1 項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きになることを妨げる向きになることにより、誘導起電力が発生する。
 $|E| = L \frac{dI}{dt}$
- 2 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力が発生する。
 $|E| = M \frac{dI}{dt}$
- 3 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力が発生する。
 $|E| = L \frac{dI}{dt}$
- 4 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力を発生させる。
 $|E| = M \frac{dI}{dt}$
- 5 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \frac{dI}{dt}$ と表す。相互誘導起電力の大きさを $|E| = M \frac{dI}{dt}$ と表す。
- 6 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他方のコイルに誘導起電力が発生する。
 $|E| = M \frac{dI}{dt}$
- 7 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになることを妨げる向きになることにより、誘導起電力が発生する。
 $|E| = M \frac{dI}{dt}$
- 8 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになることを妨げる向きになることにより、誘導起電力が発生する。
 $|E| = M \frac{dI}{dt}$
- 9 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の起電力を発生させる。
 $|E| = M \frac{dI}{dt}$
- 10 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになることを妨げる向きになることにより、誘導起電力が発生する。
 $|E| = L \frac{dI}{dt}$